

$$i(t) = I_m \sin \omega t = \sqrt{2} I \sin \omega t = I[A]$$

$$\sin \omega t = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \omega t = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} = 45^\circ$$

★★ 13 용량을 변화시킬 수 있는 콘덴서는?

- ① 바리콘 ② 마일러 콘덴서
③ 전해 콘덴서 ④ 세라믹 콘덴서

3해설 가변 콘덴서에는 바리콘, 트리머 등이 있다.

★ 14 전력용 콘덴서를 회로로부터 개방하였을 때 전하가 잔류함으로써 일어나는 위험의 방지와 재투입할 때 콘덴서에 걸리는 과전압 방지를 위하여 무엇을 설치하는가?

- ① 직렬 리액터 ② 전력용 콘덴서
③ 방전 코일 ④ 피뢰기

3해설 잔류 전하를 방전시키기 위한 방전 코일을 설치한다.

★★ 15 전주 외등 설치 시 백열 전등 및 형광등의 조명 기구를 전주에 부착하는 경우 바닥으로부터 설치 높이는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① 3.5 ② 4
③ 4.5 ④ 5

3해설 전주 외등 설치 시 주의 사항

- 돌출되는 수평 거리 : 1[m]
- 조명 기구를 포함한 중량 : 100[kg] 이하
- 설치 높이 : 4.5[m] 이상

★★★★ 16 성냥, 석유류, 셀룰로이드 등 기타 가연성 위험 물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선으로 틀린 것은?

- ① 합성 수지관(두께 2[mm])
② 금속관
③ 케이블
④ 방습형 플렉시블 배선 공사

3해설 가연성 분진, 위험물 : 금속관, 케이블, 합성수지관 공사

★★★ 17 전주를 건주할 때 철근 콘크리트주의 길이가 12[m]이면 땅에 묻히는 깊이는 얼마인가? (단, 설계 하중이 6.81[kN]이다.)

- ① 1.2[m]
② 2.0[m]
③ 1.8[m]
④ 2.5[m]

3해설 매설 깊이 $H = 12 \times \frac{1}{6} = 2.0[m]$

★ 18 보호 계전기 시험을 하기 위한 유의 사항으로 틀린 것은?

- ① 계전기 위치를 파악한다.
② 임피던스 계전기는 미리 예열하지 않도록 주의한다.
③ 계전기 시험 회로 결선 시 교류, 직류를 파악한다.
④ 계전기 시험 장비의 허용 오차, 지시 범위를 확인한다.

3해설 보호 계전기 시험 시 유의 사항

- 보호 계전기의 배치된 상태를 확인
- 임피던스 계전기는 미리 예열이 필요한지 확인
- 시험 회로 결선 시에 교류와 직류를 확인해야 하며 직류인 경우 극성을 확인
- 시험용 전원의 용량 계전기가 요구하는 정격 전압이 유지될 수 있도록 확인
- 계전기 시험 장비의 지시 범위의 적합성, 오차, 영점의 정확성 확인

★★★★ 19 단상 반파 정류 회로의 전원 전압 200[V], 부하 저항이 10[Ω]이면 부하 전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 4 ② 9
③ 13 ④ 18